

FnGuide Momentum Index Methodology Book

Updated July 2019

v2.4

Contents

1. 지수 소개.....	3
2. 산출 방법.....	3
2.1 지수 유니버스 선정기준.....	3
2.2 개별종목 모멘텀 스코어링 방법.....	3
2.3 최종 구성종목 선정.....	4
2.4 개별종목의 지수 편입비중 산정방법.....	5
2.5 종목 선정일 및 개편 일정.....	5
3. 주가지수 계산.....	6
3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법.....	6
3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법.....	7
Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)	8
Appendix B. 종목 변동시 시가총액 변동액 적용 방법	10

1. 지수 소개

FnGuide Momentum Index는 Price Momentum Score와 Earnings Revision Score가 높은 종목에서 Volume Momentum Score가 높은 종목을 선별하여 산출한다

2. 산출 방법

2.1 지수 유니버스 선정기준

FnGuide Momentum Index의 종목 유니버스 선정기준은 다음과 같다.

- 유가증권시장 상장 종목
- 시가총액 상위 500위 이내
- 20영업일 일평균 거래대금 10억 원 이상
- 상장 이후 13개월 경과

2.2 개별종목 모멘텀 스코어링 방법

1) Price Momentum Score

- 최근 1개월을 제외한 최근 12개월 수익률로 Score를 산출.

2) Earnings Revision Score

- 애널리스트 EPS 추정 상향 개수를 사용하여 Score 산출. 최근 3개월 추정치(EPS Revision 3E)와 최근 1개월 추정치(EPS Revision 1E) 각각의 Percent Rank(0~1)를 평균하여 Earnings Revision Score를 산출

〈EPS Revision 산출〉

$$EPS_UP(n, T) = T\text{기에 대한 EPS 상향 조절 컨센서스 개수 (n개월 취합)}$$

$$EPS_DN(n, T) = T\text{기에 대한 EPS 하향 조절 컨센서스 개수 (n개월 취합)}$$

$$EPS_AII(n, T) = T\text{기에 대한 EPS 발표 컨센서스 개수 (n개월 취합)}$$

※EPS_AII = EPS_UP + EPS_EVEN + EPS_DOWN 으로 정의 EPS_NEW은 포함 안함.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

- $EPS_REV(3E) = \frac{\{ (EPS_UP(3E, T) + EPS_UP(3E, T + 1)) - (EPS_DN(3E, T) + EPS_DN(3E, T + 1)) \}}{SQRT\{ EPS_All(3E, T) + EPS_All(3E, T + 1) \}}$
 ※ 단, $EPS_All(3E, T) + EPS_All(3E, T + 1) > 4$ 일 경우에 산출

- $EPS_REV(1E) = \frac{\{ (EPS_UP(1E, T) + EPS_UP(1E, T + 1)) - (EPS_DN(1E, T) + EPS_DN(1E, T + 1)) \}}{SQRT\{ EPS_All(1E, T) + EPS_All(1E, T + 1) \}}$
 ※ 단, $EPS_All(1E, T) + EPS_All(1E, T + 1) > 4$ 일 경우에 산출

3) Total Momentum Score

- Price Momentum Score와 Earnings Revision Score를 1:1로 조합하여 Total Momentum Score를 산출

4) Volume Momentum Score

- 20일 평균 거래대금 대비 5일 평균 거래대금 증가율(5day Trading Volume / 20day Trading Volume)로 스코어를 산출

2.3 최종 구성종목 선정

Total Momentum Score 상위 40종목을 선택한 뒤 Volume Momentum Score가 높은 30종목을 최종 구성종목으로 선정한다. 구성종목 수는 최소 10개 이상으로 구성하며 정기변경 시점에 지수위원회의 심의를 통해 결정한다.

재무 및 경영건전성 기준

A. 편입 제외 대상

- 증권투자회사, 부동산 투자회사, 선박투자회사, SPAC 종목
- 관리대상종목 및 투자유의종목, 정리매매종목,
- 그밖에 구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목

B. 재무요건

- 최근 사업연도 자본잠식이 아닐 것
- 최근 3사업연도 중 2사업연도 이상 흑자일 것
- 최근 3년간 평균 매출액이 500억원 이상일 것
- 최근 감사보고서 상의 감사의견이 적정일 것
- EPS 추정 기관 수 3개이상

2.4 개별종목의 지수 편입비중 산정방법

FnGuide Momentum Index는 동일가중 방식으로 산출하며, 지수 정기변경 시점에 종목의 지수 내 편입비중이 동일 비중이 되도록 하기 위한 종목의 지수포함비율(Index Inclusion Factor, 이하 IIF)은 다음과 같이 계산된다.

$$IIF_i = \frac{\sum_j (FF_j \times MC_j)}{FF_i \times MC_i \times N}$$

MC: 개별종목의 정기변경일 전일 종가 기준의 시가총액

N : 구성종목 수

2.5 종목 선정일 및 개편 일정

FnGuide Momentum Index는 매년 정기변경은 1월, 4월, 7월, 10월(연 4회) 옵션 만기일 전주 목요일을 기준으로 종목을 선정하며, 옵션 만기일 다음 주 첫 영업일과 두번째 영업일에 걸쳐 정기변경을 실시한다.

3. 주가지수 계산

FnGuide Momentum Index는 2001년 01월 02일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

I_t : t일의 지수

M_t : t일의 비교시가총액 (t일의 증가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_t : t일의 기준시가총액

3.1 비교시가총액(M_t) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

IIF_i : 지수포함가중치

FF_i : 유동주식비율

S_{i,t} : 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

P_{i,t} : t시점의 증가

3.2 기준시가총액(B_t) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면 t 시점의 주가지수와 $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

M_t : t 시점의 비교시가총액

B_{t+1} : $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

B_t : t 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

ΔM_{t+1} : $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일종가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동주식비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액 B_t 의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 종가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의 M_t 와 B_t 는 모두 1,000(원) × 1,000(주) 인 1,000,000원 입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식에 총 1,500주가 되었다면(종가는 1,000원 유지) 이 지수의 M_{t+1} 은 1,000(원) × 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액 ΔM_{t+1} 는 1,000(원) × 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액 B_{t+1} 은 위의 산식에 따라 1,000,000 × (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 종가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) × 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영 하였을 경우 지수 I_t 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수 I_t 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)

Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인 및 공동주주가 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 중앙행정기관 및 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분
- 해외 DR로 발행한 지분

3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Appendix B. 종목 변동시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

변동내역		적용일	기준시가총액 변경분 ¹	비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 ²
구성종목 변경		종목변경적용일	상장주식수 × 전일종가 (±)	상장주식수 (±)
유상증자	주주배정	권리락일	증자주식수 × 권리락시발행가 (+)	증자주식수 (+)
	주주배정 변경	신주상장일	변경주식수 × 전일종가 (-)	변경주식수 (-)
	3자 배정	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
	일반공모	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
보통주 전환	국내 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	국내 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	DR 유상증자	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	스톡옵션	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
무상증자	무상증자	권리락일	없음	증자주식수 (+)
	무상증자 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
주식배당	주식배당	배당락일	없음	배당주식수 (+)
	주식배당 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
감자	무상감자	변경상장일	없음	소각주식수 (-)
	유상감자	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
	자사주소각	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
액면가	액면병합	변경상장일	없음	감소주식수 (-)
	액면분할	변경상장일	없음	증가주식수 (+)
합병분할	합병	신주상장일	변동분 ³ (±)	합병주식수 (±)
	분할 ⁴	변경상장일	변동분 ³ (-)	분할주식수 (-)

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율을 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은 (상장주식수 $\pm$ 비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율을 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분: $\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right|$
4. 분할
 - A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우
 - 분할 후 존속기업: 재상장일(t 일)에는 해당 종목 i 에 의한 비교시가총액(M_t) 및 기준시가총액(B_t)의 변화를 지수에 반영하지 않습니다. $t + 1$ 일 시초에 t 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액(B_{t+1})을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
 - 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일(s 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고, $s + 1$ 일에 s 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일(t 일)부터 신설기업 상장일(s 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.
 - B. 분할 후 동시상장 하는 경우
 - 분할한 복수종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고 t 일에 지수 적용합니다.
 - C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)
 - 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
 - 분할기일(t 일) 익영업일($t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.